Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Công nghệ thông tin 1

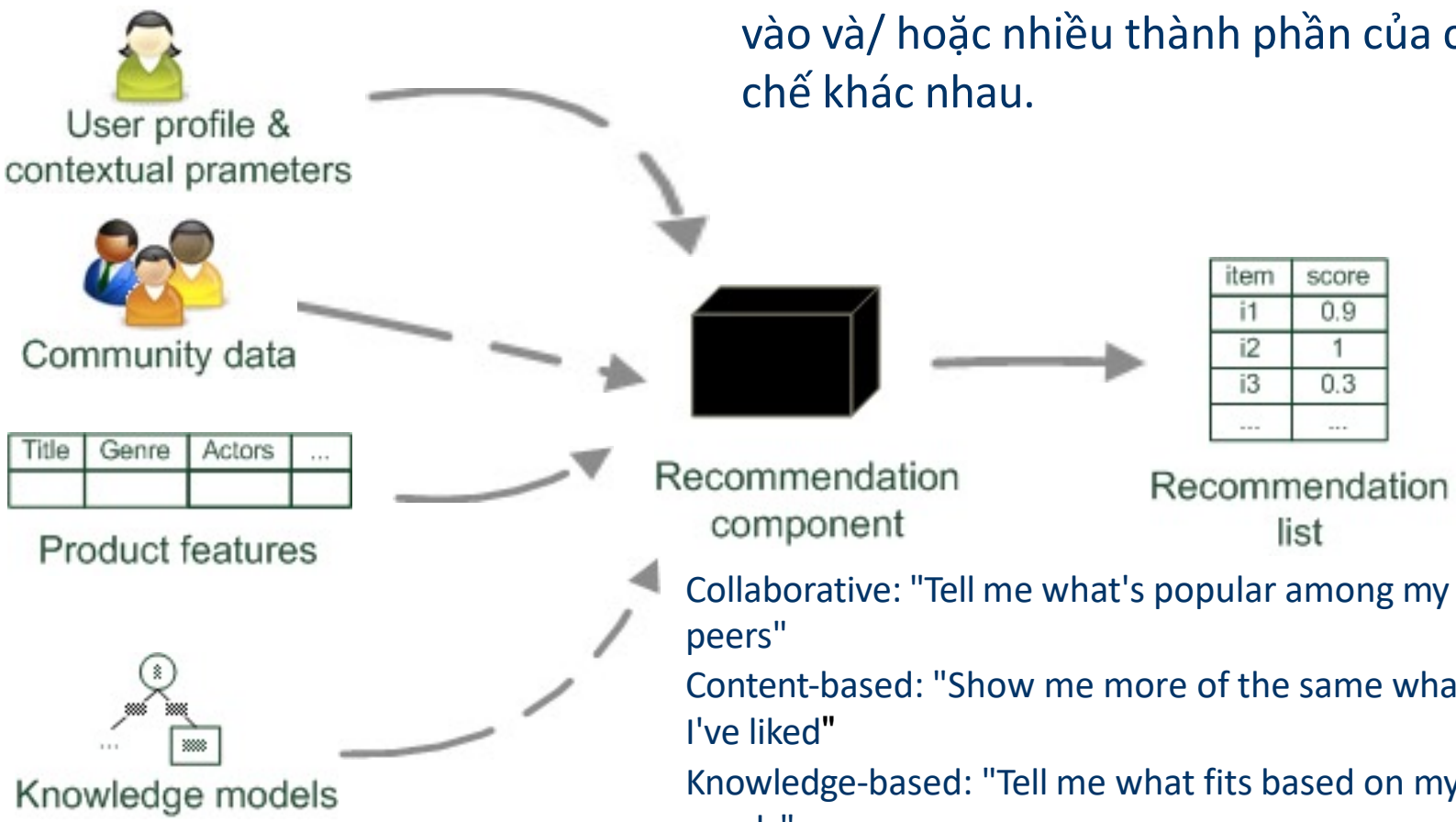
HỆ KHUYẾN NGHỊ

Kết hợp các kỹ thuật gợi ý

Dao Thi Thuy Quynh

Các hệ gợi ý kết hợp (lai)

Lai (Hybrid): sự kết hợp của nhiều đầu vào và/ hoặc nhiều thành phần của các cơ chế khác nhau.



Collaborative: "Tell me what's popular among my peers"

Content-based: "Show me more of the same what I've liked"

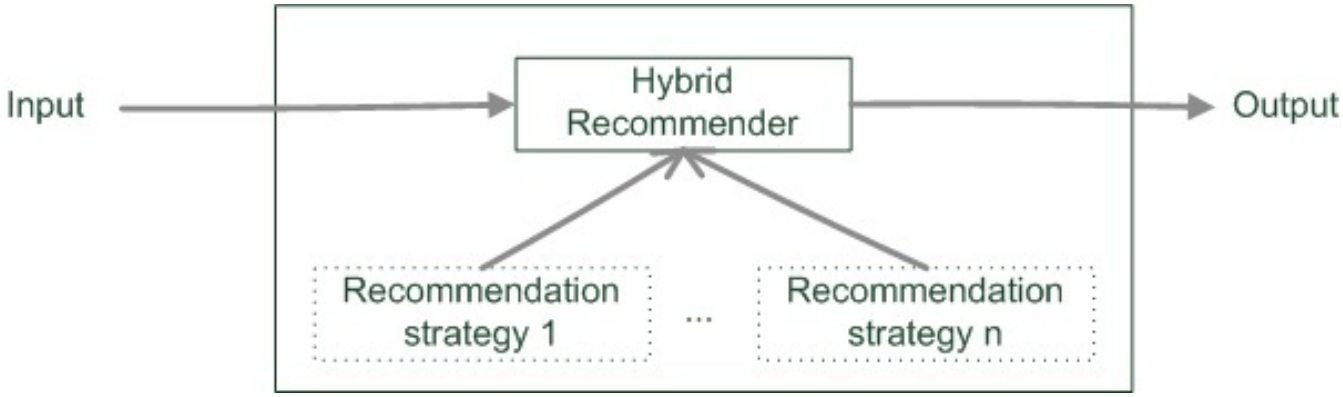
Knowledge-based: "Tell me what fits based on my needs"

Các hệ gợi ý kết hợp

- Cả 3 kĩ thuật cơ bản đều có thể được phối hợp trong các giai đoạn khác nhau trong hoạt động bán hàng, tuy nhiên chúng vẫn có những hạn chế
  - Chẳng hạn: các vấn đề cold start
- Ý tưởng kết hợp/ lai ghép (cross) hai hoặc nhiều cách triển khai:
  - hybrida [lat.] kết hợp của 2 thành phần
  - Nhằm tránh một số hạn chế
  - Có được một số thuộc tính mong muốn mà không có sẵn trong từng phương pháp gốc
- Các thiết kế kết hợp/ lai ghép khác nhau:
  - Sử dụng song song một số hệ thống (Thiết kế song song)
  - Khai thác theo từng 'khối' các đặc trưng khác nhau (Thiết kế lai khối)
  - Sử dụng các hệ thống khác nhau theo pipeline (Thiết kế lai kiểu đường ống)

Thiết kế lai khối

- Chỉ một thành phần gợi ý duy nhất



- Ở đây, lai có nghĩa là:
  - Các đặc trưng/ nguồn tri thức của các mô hình khác nhau được kết hợp

Kết hợp đặc trưng

- Kết hợp một vài nguồn tri thức
  - VD: ratings và user demographics (nhân khẩu học người dùng) hoặc các yêu cầu và nhu cầu rõ ràng được sử dụng để tính toán độ tương đồng.
- Các đặc trưng nội dung 'lai':
  - Đặc trưng xã hội: các phim được thích
  - Đặc trưng nội dung: các phim hài được thích, các phim truyền hình được thích, …
  - Đặc trưng 'lai': người dung yêu thích nhiều các bộ phim là phim hài

"the common knowledge engineering effort that involves inventing good features to enable successful learning" [Chumki Basu et al. 1998]

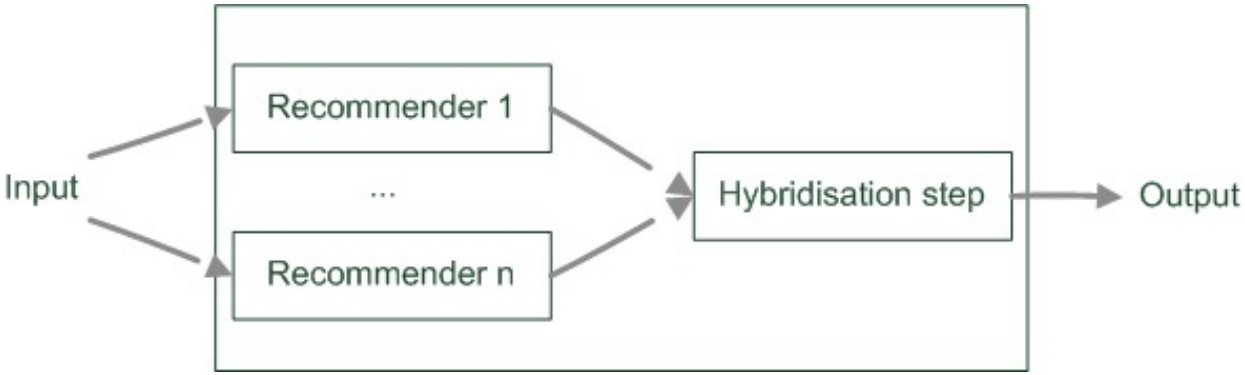
(Việc nỗ lực sử dụng tri thức chung bao gồm việc tìm ra các đặc trưng tốt cho phép học thành công)

Làm giàu đặc trưng

- Lọc cộng tác tăng cường nội dung [Prem Melville et al. 2002]
  - Dựa trên các đặc trưng nội dung, ratings bổ sung được tạo.
  - VD: Alice thích item 1 và 3 (unary ratings - các ratings 1 ngôi)
    - Item7 tương tự như item 1 và 3 ở mức độ 0.75
    - Do đó, Alice thích item 7 ở mức độ 0.75
  - Các ma trận item thì bớt thưa hơn
  - Các hệ số điều chỉnh và trọng số:
    - Những người ngang hàng có nhiều mặt hàng được đồng xếp hạng thì quan trọng hơn.
    - Độ tin cậy cao hơn trong dự đoán dựa trên nội dung, nếu số lượng 'ratings riêng' cao hơn.
- Gợi ý các bài báo nghiên cứu [Roberto Torres et al. 2004]
  - Các trích dẫn (citations) của một bài báo được hiểu là đề xuất dựa trên lọc cộng tác.

Thiết kế lai song song

- Outputs của một số cách triển khai hiện có được kết hợp lại với nhau.
- Sự chồng chéo là ít nhất
- Một vài chiến lược đánh trọng số hoặc biểu quyết (voting)
  - Trọng số có thể được học động (dynamically)
  - Trường hợp cực đoan của trọng số động đang chuyển dịch (sang một cách làm khác?)



Lai song song: dùng trọng số

- Tính tổng có trọng số:

$$rec_{weighted}(u,i) = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \times rec_k(u,i)$$

Recommender 1		
Item1	0.5	1
Item2	0	
Item3	0.3	2
Item4	0.1	3
Item5	0	

Recommender 2		
Item1	0.8	2
Item2	0.9	1
Item3	0.4	3
Item4	0	
Item5	0	

Recommender weighted(0.5:0.5)		
Item1	0.65	1
Item2	0.45	2
Item3	0.35	3
Item4	0.05	4
Item5	0.00	

Lai song song: dùng trọng số

- NHƯNG, làm sao để lấy được trọng số?
  - Ước lượng, chẳng hạn: khởi tạo theo kinh nghiệm
  - Điều chỉnh động (dynamically) các trọng số

- Khởi tạo theo kinh nghiệm
  - Cần dữ liệu lịch sử
  - Tính toán các trọng số khác nhau
  - Lựa chọn cái tốt nhất

- Điều chỉnh động các trọng số
  - Khởi đầu với phân phối đều của trọng số
  - Với mỗi người dùng, ta điều chỉnh trọng số để giảm thiểu sai số dự đoán

Lai song song: dùng trọng số

- **Giả sử Alice thực sự đã mua/ click vào item 1 và 4**
  - Xác định trọng số làm tối thiểu hóa Mean Absolute Error (MAE)

Absolute errors and MAE						
Beta1	Beta2		rec1	rec2	error	MAE
0.1	0.9	Item1	0.5	0.8	0.23	0.61
		Item4	0.1	0.0	0.99	
0.3	0.7	Item1	0.5	0.8	0.29	0.63
		Item4	0.1	0.0	0.97	
0.5	0.5	Item1	0.5	0.8	0.35	0.65
		Item4	0.1	0.0	0.95	
0.7	0.3	Item1	0.5	0.8	0.41	0.67
		Item4	0.1	0.0	0.93	
0.9	0.1	Item1	0.5	0.8	0.47	0.69
		Item4	0.1	0.0	0.91	

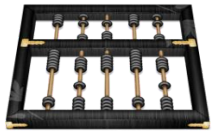
- **MAE được cải thiện khi rec2 được đánh trọng số lớn hơn**

$$MAE = \frac{\sum_{r_i \in R} \sum_{k=1}^{n} \beta_k \times \left| rec_k(u,i) - r_i \right|}{|R|}$$

Thiết kế lai song song: chuyển dịch

- Yêu cầu một tiên nghiệm để quyết định thành phần gợi ý (reccommender)

$$\exists_1 k : 1 \ldots n \; rec_{switching}(u,i) = rec_k(u,i)$$



- Trường hợp đặc biệt của trọng số động (tất cả, ngoại trừ một bản Beta là 0)

- Ví dụ:
  - Sắp xếp các reccommender và chuyển dịch dựa trên một số tiêu chí chất lượng
    - VD: nếu quá ít ratings trong hệ thống sử dụng lọc dựa trên tri thức thay vì sử dụng lọc cộng tác
  - Các điều kiện phức tạp hơn dựa trên các thông số ngữ cảnh, áp dụng các kỹ thuật phân loại

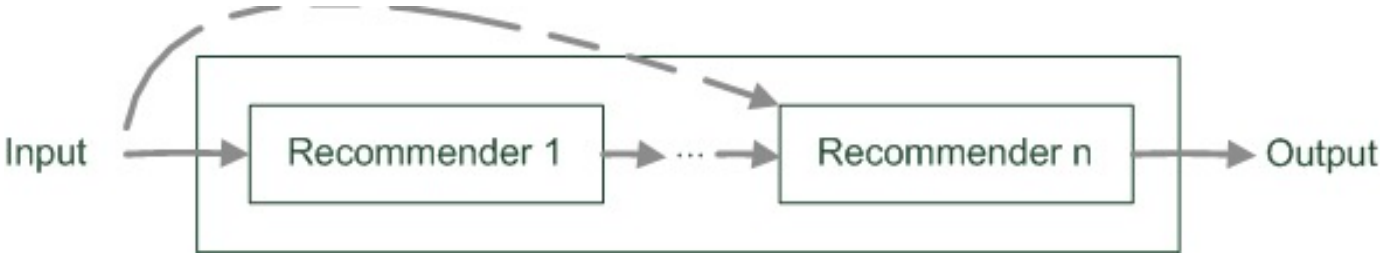
Thiết kế lai song song: kết hợp

- Kết hợp kết quả của các hệ gợi ý khác nhau ở cấp độ giao diện người dùng
- Kết quả của các kỹ thuật khác nhau được trình bày cùng nhau
- Kết quả đề xuất cho users và items là tập các bộ giá trị của các reccommenders cấu thành

$$rec_{mixed} = \bigcup_{k=1}^{n} \langle rec_k(u,i), k \rangle$$

Thiết kế lai kiểu đường ống

- Một hệ gợi ý nhận khâu tiền xử lí một số đầu vào cho hệ gợi ý tiếp theo
  - Thác nước
  - Nhiều mức
- Sàng lọc các danh sách gợi ý (thác nước)
- Học mô hình (nhiều mức dựa trên tri thức cộng tác)



Lai kiểu đường ống: Thác nước

- Gợi ý của thành phần tiếp nối bị hạn chế bởi thành phần gợi ý trước đó.

$$rec_{cascade}(u,i) = rec_n(u,i)$$

- Với mọi k > 1

$$rec_k(u,i) = \begin{cases} rec_k(u,i) & : rec_{k-1}(u,i) \neq 0 \\ 0 & : otherwise \end{cases}$$

- Thành phần gợi ý tiếp theo có thể không đưa ra các items bổ sung
- Do đó, đưa ra các kết quả rất chính xác

Lai kiểu đường ống: Thác nước

- Danh sách gợi ý liên tục được thu gọn
- Thành phần gợi ý đầu tiên thực hiện loại bỏ các items:
  - Xóa các items bị cấm (VD: lọc dựa trên tri thức)
- Thành phần thứ 2 gán điểm số
  - Sắp xếp và sàng lọc (VD: lọc cộng tác)

Lai kiểu đường ống: Thác nước

Recommender 1		
Item1	0.5	1
Item2	0	
Item3	0.3	2
Item4	0.1	3
Item5	0	

Loại bỏ các items cấm

Recommender 2		
Item1	0.8	2
Item2	0.9	1
Item3	0.4	3
Item4	0	
Item5	0	

Sắp xếp và sàng lọc

Recommender 3		
Item1	0.80	1
Item2	0.00	
Item3	0.40	2
Item4	0.00	
Item5	0.00	

Thiết kế lai kiểu đường ống: Nhiều mức

- Hệ gợi ý sau khai thác một mô hình delta xây dựng bởi hệ gợi ý trước đó

$$rec_{meta-level}(u,i)_{n-1} = rec_n(u,i,\Delta_{rec})$$

- Examples:
  - Fab:
    - Miền tin tức trực tuyến
    - Hệ gợi ý dựa trên nội dung xây dựng các user models dựa trên các vecto trọng số
    - Lọc cộng tác xác định các peers tương đồng dựa trên các user models này nhưng đưa ra các đề xuất dựa trên ratings
  - Hệ gợi ý nhiều mức dựa trên ràng buộc cộng tác
    - Lọc cộng tác học một cơ sở ràng buộc
    - Hệ gợi ý dựa trên tri thức thực hiện tính toán các đề xuất

Hạn chế của chiến lược lai

- Chỉ một số công trình so sánh các chiến lược dựa trên quan điểm meta - perspective
  - Ví dụ như, [Robin Burke 2002]
  - Hầu hết các bộ dữ liệu không cho phép so sánh các mô hình gợi ý khác nhau
    - Tức là: ratings, yêu cầu, item features, tri thức miền, các phê bình hiếm khi có sẵn trong một tập dữ liệu
  - Do đó, rất ít kết luận được củng cố bởi các phát hiện thực nghiệm
    - Khối: một số nỗ lực tiền xử lý được thực hiện để có thêm kiến thức
    - Song song: yêu cầu kết hợp cẩn thận điểm số từ các dự đoán khác nhau
    - Đường ống: làm việc hiệu quả cho 2 phương pháp tiếp cận đối kháng
- Cuộc thi Netflix – các hệ thống gợi ý "xếp chồng"
  - Thiết kế trọng số dựa trên > 100 dự đoán - hàm gợi ý
  - Chuyển dịch trọng số một cách thích hợp dựa trên user model, ngữ cảnh và meta-features